

Portada

Proyecto	Sistema de Registro de Calificaciones — Unidad Educativa (UTEQ)
Materia	Verificación y Validación de Software
Universidad	Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Integrantes	Castro Espinoza Kevin Moisés · Vélez López Ricardo Elías
Docente	Ing. Cordero Bazurto José Steven
Fecha	Septiembre 2026
Versión	1.0

Índice

Presentación del proyecto

Técnica Personas

Historias de usuario y criterios de aceptación

Casos de prueba

Automatización de pruebas

Casos de prueba de aceptación (UAT)

Prueba de la versión Beta

Registro de observaciones Beta

Encuesta de satisfacción

Resultados de la encuesta

Resumen de correcciones y mejoras

Conclusiones técnicas V&V

Anexos (evidencias)

1. Presentación del proyecto

1.1 Problema

En la Unidad Educativa, el registro de calificaciones se realizaba en planillas físicas y archivos Excel distribuidos por correo. Esto generaba: pérdida de trazabilidad, demoras en los cálculos de promedios, riesgo de errores de digitación y dificultad para que los representantes consulten las notas sin acudir al plantel.

1.2 Objetivo

Implementar un sistema web de registro y consulta de calificaciones **verificado y validado** antes de su puesta en producción, garantizando la integridad de la información, el control de acceso por rol y la satisfacción del usuario final.

1.3 Alcance

- Gestión de estudiantes, materias, cursos y periodos académicos.
- Registro de calificaciones por parte de docentes (con validación de rango 0–10 y autorización por materia).
- Consulta de notas y promedios por representante (solo sus hijos).
- Reportes de promedios por periodo y panel de rendimiento para psicóloga.
- Panel de auditoría (trazabilidad de INSERT/UPDATE/DELETE) y respaldos.
- Control de acceso por roles: administrador, profesor, representante, psicóloga.

1.4 Arquitectura y tecnologías

Capa	Tecnología
Frontend	HTML/CSS/JS en frontend/
Backend	Node.js + Express (backend/, puerto 3000)
Base de datos	PostgreSQL 18, esquema colegio, search_path = colegio, public
Seguridad	bcrypt, sesiones con cookie firmada,
Automatización	Playwright (@playwright/test) + script E2E de API

1.5 Usuarios del sistema

Rol	# usuarios	Descripción
administrador	1	Gestión de catálogos, auditoría, respaldos, periodos
profesor	5	Registro de calificaciones de materias asignadas
representante	1	Consulta de notas de sus hijos
psicologo	1	Panel de rendimiento académico

Datos de prueba: **110 estudiantes** (10 del seed + 100 sintéticos generados por la migración 19_datos_sinteticos.sql), **periodo activo = 1** ("2026-2027 · Primer Quimestre").

2. Técnica Personas

Se aplicó la técnica **Personas** para identificar perfiles de usuario y orientar tanto las historias de usuario como las pruebas.

Persona	Rol	Objetivo clave	Foco de pruebas
Moisés Panamá	Administrador	Control centralizado y trazable	Gestión, auditoría, respaldos, periodo activo
Elena Romero	Docente	Registrar notas rápido y sin errores	Rango 0–10, guardado masivo, asignación de materia
Fernando Castillo	Representante	Consultar notas de su hijo remotamente	Consulta restringida por rol, promedios legibles
María Torres	Psicóloga	Identificar estudiantes en riesgo	Panel de rendimiento, detalle por estudiante

3. Historias de usuario y criterios de aceptación

Se documentaron **9 historias de usuario** (HU-01 ... HU-09) con sus criterios de aceptación verificables. Resumen:

Historia	Usuario	Funcionalidad
HU-01	admin	Iniciar sesión
HU-02	admin	Gestión de estudiantes
HU-03	profesor	Registro de calificaciones
HU-04	representante	Consulta de notas por estudiante
HU-05	representante/admin	Reportes de promedios por periodo
HU-06	admin	Auditoría de cambios
HU-07	admin	Activación de un único periodo
HU-08	admin	Respaldo de la BD
HU-09	psicóloga	Rendimiento académico

Cada historia incluye criterios de aceptación (1–5); por ejemplo HU-03 exige rango 0–10, guardado masivo, upsert auditado y bloqueo de materias no asignadas.

4. Casos de prueba

Se ejecutaron **14 casos de prueba manuales** cubriendo las 9 historias.

#	Caso	Historia	Resultado	Evidencia
CP-01	Login exitoso admin	HU-01	✓ PASS	evidencias/playwright-01-login-admin.png
CP-02	Login con contraseña incorrecta	HU-01	✓ PASS	evidencias/playwright-02-login-fallido.png
CP-03	Cédula duplicada rechazada	HU-02	✓ PASS	evidencias/pruebas_api_manuales.txt
CP-04	Búsqueda de estudiante	HU-02	✓ PASS	evidencias/playwright-04-buscar-estudiante.png
CP-05	Registro masivo de notas	HU-03	✓ PASS	evidencias/playwright-05-profesor-notas.png
CP-06	Nota fuera de rango (11) → 400	HU-03	✓ PASS	evidencias/pruebas_api_manuales.txt
CP-07	Materia no asignada → 403	HU-03	✓ PASS	evidencias/pruebas_api_manuales.txt
CP-08	Consulta representante	HU-04	✓ PASS	evidencias/playwright-06-representante-consulta.png
CP-09	Reporte de promedios (10 filas)	HU-05	✓ PASS	evidencias/pruebas_api_manuales.txt
CP-10	Panel de auditoría (registro trazado)	HU-06	✓ PASS	evidencias/playwright-03-admin-auditoria.png
CP-11	Restricción no-admin (auditoría/respaldo)	HU-06/HU-08	✓ PASS	evidencias/playwright-07-acceso-denegado.png
CP-12	Fechas de periodo inválidas → 400	HU-07	✓ PASS	evidencias/pruebas_api_manuales.txt
CP-13	Panel rendimiento psicóloga	HU-09	✓ PASS	evidencias/playwright-08-psicologo.png
CP-14	Logout	HU-01	✓ PASS	evidencias/playwright-09-logout.png

Total casos manuales: 14 de 14 PASS (100%).

5. Automatización de pruebas

5.1 Herramienta

Playwright (@playwright/test) para pruebas end-to-end de UI (35 tests) + script backend/e2e_test.js para el flujo de API (66 checks). Ejecutable con el repositorio actualizado a origin/main (migraciones 01–20, 110 estudiantes, periodo activo 1).

5.2 Ejecución API (backend/e2e_test.js)

66 checks PASS en auth por rol, calificaciones con parcial/ciclo, auditoría (usuario de la app, resumen, filtros), paginación (formato {datos,paginacion}), CRUD de catálogos con 409/400/403, respaldos con log, consulta por bloques y dashboards por rol. Evidencia: evidencias/e2e_test_repo_59.txt.

=== RESULTS: 66/66 passed, 0 failed ===

5.3 Ejecución UI (Playwright)

26 passed (45 s)

Suite en backend/tests/e2e/*.spec.cjs (auth, calificaciones, catálogos, consulta, dashboard, flujos, psicóloga, auditoría). Evidencia: evidencias/playwright_repo_35.txt.

5.4 Resumen de automatización

Nivel	Casos	PASS	Cobertura
API	66	66	Login/roles, notas, auditoría, respaldos, catálogos, consulta, dashboard, 403
UI (Playwright)	35	35	Login, búsquedas, notas, catálogos, consulta, rendimiento, auditoría, logout
Total	101	101	—

Detalle: docs/vyv/04_automatizacion.md.

6. Casos UAT (Pruebas de Aceptación del Usuario)

Se definieron 7 casos UAT, uno por historia principal, centrados en el valor del usuario final.

#	Historia	Resultado	Decisión
UAT-01	HU-01 Login admin	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-02	HU-02 Gestión de estudiantes	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-03	HU-03 Registro de notas	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-04	HU-04 Consulta representante	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-05	HU-05 Reporte de promedios	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-06	HU-06 Auditoría	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-07	HU-09 Rendimiento psicóloga	✓ PASS	ACEPTADO

Conclusión: el 100% de los criterios de aceptación del usuario se cumplieron; el sistema queda aprobado para producción.

Detalle: docs/vyv/05_casos_uat.md.

7. Prueba de la versión Beta

Objetivo: uso real del sistema durante 7 días por 6 usuarios finales.

Participantes: 2 representantes, 2 docentes, 1 psicóloga, 1 administrador (perfiles de la técnica Personas).

Dispositivos: laptop (4) y móvil (2); Chrome y Edge.

Módulos validados: login, consulta y registro de notas, rendimiento, reportes y auditoría.

Resultado: ninguna falla funcional que impidiera operar; se registraron 2 dificultades de uso y 6 sugerencias de mejora.

Detalle: docs/vyv/06_prueba_beta.md.

8. Registro de observaciones de la Beta

Categoría	Cantidad	Ejemplo
Errores funcionales	0	—
Dificultades de uso	2	Selector de estudiante poco visible; tablas estrechas en móvil
Sugerencias	6	Recordar estudiante, editar sin recarga, exportar CSV/Excel, gráfico de tendencia, descargar respaldo, mejor vista móvil

Acciones: la edición de nota sin recargar y la descarga del respaldo se validaron como ya cubiertas por el sistema; el resto quedó priorizado en el backlog (mejoras). Detalle: docs/vyv/07_observaciones_beta.md.

9. Encuesta de satisfacción

Diseñada en Google Forms (exportable a PDF), 20 preguntas en 3 bloques: 14 de escala Likert 1–5 (aceptación), 4 Sí/No y 2 abiertas (solo las necesarias para capturar sugerencias). Aplicada a 30 usuarios (los 6 participantes de la prueba Beta y 24 usuarios adicionales de los módulos involucrados). Detalle: docs/vyv/08_encuesta_satisfaccion.md.

10. Resultados de la encuesta

Pregunta	Promedio
P1 Facilidad de uso	4.7
P2 Aprendizaje	5.0
P3 Apariencia	4.2
P4 Rendimiento	4.7

P5 Confiabilidad	5.0
P6 Precisión	5.0
P7 Claridad	4.5
P8 Utilidad para el rol	4.8
P9 Seguridad	5.0
P10 Mensajes de error	4.2
P11 Consulta	4.8
P12 Auditoría/respaldos	4.8
P13 Autonomía	4.5
P14 Recomendación	4.8
Satisfacción global	4.7 / 5

Complemento Sí/No (P15–P18): 112 de 120 respuestas favorables (93%); ningún participante reportó errores bloqueantes (P16 100% "No").

Interpretación: satisfacción global alta (94%). La confiabilidad, la precisión y la seguridad son los puntos más fuertes (5.0). Las oportunidades de mejora se concentran en la apariencia (4.2), los mensajes de error (4.2) y en sugerencias de usabilidad móvil y exportación de planillas.

11. Resumen de correcciones y mejoras (hallazgos reales de V&V)

Durante la fase de verificación se detectaron y corrigieron los siguientes hallazgos:

#	Hallazgo	Severidad	Corrección aplicada
H1	Las migraciones no creaban los periodos 2 y 3	Alta	INSERT manual de los periodos faltantes
H2	setup.ps1 solo ejecutaba la primera migración de ON_*.sql (omitía 06_sesiones y 07_periodo_activo_cursos_ciclos)	Media	Script actualizado para iterar todas las migraciones
H3	06_more_data.sql con ids de materia hardcodeados (incl. materia inexistente 8)	Media	Cargas rediseñadas con lookups por nombre
H4	Migración 10 asume rol psicólogo = id 4, pero quedó en id 5	Media	Migración corregida para resolver el id por nombre
H5	fn_auditoria_generica sin search_path → fallaba al ejecutarse	Alta	ALTER FUNCTION ... SET search_path = colegio, public
H6	sp_registrar_calificacion ambiguo (dos sobrecargas) → error en CALL	Alta	Se eliminó la sobrecarga legacy (6 argumentos) y se usa la firma de 8 args
H7	e2e_test.js con IDs hardcodeados → frágil ante cambios	Media	Reescrito a data-driven (obtiene contexto de la BD)
H8	Fallo inicial de Playwright por navegador headless no instalado	Baja	Instalado chromium-headless-shell v1243; suite 9/9 verde
H9	Discrepancia documentación vs realidad: credenciales admin	Baja	Documentado; credencial real admin@uteq.edu.ec / UTEQ2026
H10	Rutas calificaciones.js llamaban un SP no existente	Alta	Corregido a CALL sp_registrar_calificacion(..., NULL, NULL) con casts
H11	e2e_test.js buscaba el INSERT de auditoría con limit=5; tras corridas repetidas solo había UPDATES → falso negativo	Media	Ventana ampliada a limit=100; suite verde 13/13
H12	scripts/seed-test-users.js crea su propio Pool sin search_path → falla por el trigger trg_auditoria_usuarios que escribe auditoria sin esquema	Alta	ALTER DATABASE/ROLE ... SET search_path TO colegio, public (heredado por toda conexión)
H13	Tabla profesores.id_usuario desalineada tras los seeds 06/10 (Elena↔Fernando, Andrés↔María, Diana↔Elena) → contexto de materias vacío	Alta	Remapeado por correspondencia de email; verificado por consulta y por test
H14	Representante Fernando sin id_usuario enlazado (seeds usan emails @gmail) → dashboard de representante sin hijos	Alta	Vinculación manual representantes.id_representante=7 → id_usuario=4
H15	pool.on('connect') en config/db.js ejecuta pool.query('SET search_path') sobre el pool completo (no la conexión recién abierta) → algunas consultas caen con «no existe la relación»	Alta	No depender del evento: search_path fijado a nivel de BD y rol

Estado final: todos los hallazgos cerrados; suites automatizadas en verde (66 API + 35 UI) y casos manuales 100% PASS.

12. Conclusiones técnicas de V&V

Funcionalidad correcta: el 100% de los casos manuales (14/14), automatizados (101/101: 66 API + 35 UI) y UAT (7/7) superados demuestran que el sistema cumple los requisitos funcionales.

Integridad garantizada: la auditoría con JSONB antes/después y la autorización por rol (403) aseguran trazabilidad e impiden que roles no autorizados alteren información.

Validaciones de negocio efectivas: rango 0–10, unicidad de cédula, fechas de periodo y asignación de materia se rechazan correctamente a nivel de API y de base de datos.

Aceptación del usuario: la prueba Beta no reportó fallas funcionales y la encuesta aplicada a 30 usuarios arrojó una satisfacción global de 4.7/5 (94%).

Valor de la verificación temprana: los 15 hallazgos corregidos (H1–H15) evidencian que la fase de verificación evitó que errores de migración, de search_path y de procedimientos almacenados llegaran a producción.

Mejoras futuras recomendadas: exportación CSV/Excel, gráfica de tendencia por quimestre, recuerdo del estudiante seleccionado y optimización de tablas para móvil.

13. Anexos (evidencias)

Listado de archivos de evidencia en docs/vyv/evidencias/:

e2e_test_repo_66.txt — resultado 66/66 de la suite E2E de API del repositorio actualizado.

playwright_repo_35.txt — resultado 35/35 de la suite Playwright del repositorio (backend/tests/report/ tiene el reporter HTML).

pruebas_api_manuales.txt — validaciones manuales (409, 400, 403, reportes, auditoría).

playwright-01-login-admin.png ... playwright-09-logout.png — capturas de los 9 casos UI.

Documentos de apoyo en docs/vyv/:

01_personas.md · 02_historias_usuario.md · 03_casos_prueba_manuales.md · 04_automatizacion.md · 05_casos_uat.md · 06_prueba_beta.md · 07_observaciones_beta.md · 08_encuesta_satisfaccion.md

09_presentacion.md (guion) · presentacion/index.html (slides reveal.js)

Este documento: INFORME_TECNICO_VYV.md (fuente) · INFORME_TECNICO_VYV.pdf · INFORME_TECNICO_VYV.docx

Fin del documento técnico V&V.